Chapter 1

基本集合理论

集合论是探讨无穷的形式理论。

1.1 集合论形式理论基础

1.1.1 集合论形式语言

首先, 我们默认一个**论域**作为我们关注的一切对象的范围；在此基础上，我们将用字母或带下标的字母作为**集合变元**，并且用集合变元来表示我们所关注的论域中的对象: **集合**。这里要强调的是, 我们不定义集合, 也不回答什么是集合的问题; 而是将集合作为我们论域中的对象, 作为一个不加定义的初始概念。

其次, 就整个论域宏观而言, 我们有一个抽象的二元**隶属关系**, 并且我们用一个特殊的记号,$\in$, 来表示这一抽象关系。假设x 和y 是论域中两个集合, 我们用$(x \in y)$ 来表示“x **属于** y”, 或者, “x 是y 的一个元素”；有时，我们也用$(y \ni x)$来表示$(x \in y)$，并且称“y **包括** x”；而用$(x \notin y)$ 来表示“x **不属于** y”, 或者, “x 不是y 中的一个元素”；当需要时，用$(y \not\ni x)$来表示“y **不包括** x”。这里的x, y 可以是任何其它的表示集合的变量。

第三, 我们用二元**相等**关系来确定集合之间的**同一性**，并且用**等号** $=$ 来表示这种相等关系。假设x 和y 是论域中两个集合, 我们用**等式** $(x = y)$ 来表示“x 与y 相等” 或者“x 等于y”；而用**不等式** $(x \neq y)$ 来表示“x 与y 不相等”。这里的x, y 可以是任何其它的表示集合的变量。

第四，我们用下述**逻辑联结词**符号来构成集合论形式表达式：

$$\neg,\ \wedge,\ \vee,\ \rightarrow,\ \leftrightarrow .$$

第五，我们用符号$\forall$ 及其随后的变元符号，比如x，来组成集合论形式表达式中的**全称量词**$\forall x$，此时变元x 为**受全称量词符号**$\forall$ **所约束的变元**(简称**受约束变元**或者**约束变元**)。我们赋予这一全称量词的含义为“在论域中，对于每一个集合x 而言，$\cdots$”。

第六，我们用符号$\exists$ 及其随后的变元符号，比如x，来组成集合论形式表达式中的**存在量词**$\exists x$，此时变元x 为**受存在量词符号**$\exists$ **所约束的变元**(简称**受约束变元**或者**约束变元**)。我们赋予这一存在量词的含义为“在论域中，存在一个集合x 具备$\cdots$ ”。

第七，在上述形式语言符号规定的基础上，应用左右圆括弧()作为**可读**分隔符号。

集合论形式语言表达式

我们如下规定集合论形式语言的表达式(我们将用希腊字母φ, ψ 等来标识集合论形式语言表达式)：

(1) 形如 $(x \in y)$ 以及 $(x = y)$ 的符号串为集合论的**基本表达式**；

(2) 集合论形式语言的**复合表达式**以下述由简单到复杂的方式形成：

  (a) 任何一个基本表达式都是一个复合表达式；

  (b) 如果 φ 是一个复合表达式，那么 $(\neg\varphi)$ 也是一个复合表达式(称之为复合表达式 φ 的**否定**式)；

  (c) 如果 φ 和 ψ 是两个复合表达式，那么 $(\varphi \wedge \psi)$ 也是一个复合表达式(称之为 φ 与 ψ 的**合取**式)；

  (d) 如果 φ 和 ψ 是两个复合表达式，那么 $(\varphi \vee \psi)$ 也是一个复合表达式(称之为 φ 与 ψ 的**析取**式)；

  (e) 如果 φ 和 ψ 是两个复合表达式，那么 $(\varphi \to \psi)$ 也是一个复合表达式(称之以 φ 为**前提**、以 ψ 为**结论**的**蕴含**式)；

  (f) 如果 φ 和 ψ 是两个复合表达式，那么 $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ 也是一个复合表达式(称之为 φ 与 ψ 的**对等**式)；

  (g) 如果 φ 是一个复合表达式，x 是一个变元，那么 $(\forall x\, \varphi)$ 也是一个复合表达式(称之为复合表达式 φ 的**全域化**式)；

  (h) 如果 φ 是一个复合表达式，x 是一个变元，那么 $(\exists x\, \varphi)$ 也是一个复合表达式(称之为复合表达式 φ 的**特化**式)；

  (i) 集合论形式语言的任何一个复合表达式都来自上述(a)到(h)中的某一步，并且只能来自其中的某一步，绝无其它来源。

注意： 集合论形式语言只是数理逻辑中的诸多一阶逻辑形式语言中的一种极其简单极其特殊的一种；任何集合论形式语言(复合)表达式都是一个满足特殊形式规定的符号序列。
注意：前面的$(x \notin y)$ 实际上是否定式 $(\neg(x \in y))$ 的习惯简写；前面的$(x \neq y)$ 实际上是否定式 $(\neg(x = y))$ 的习惯简写。

集合论语言的每一个表达式都是关于论域中集合的一个断言, 一个命题, 一种性质或者某种性质的一个表述。反之, 亦然。

例子 1.1.1. 如下的表达式都是集合论语言中的表达式：
(1) $(\neg(x = x))$, $(\neg(x \in x))$, $((x \in y) \wedge (y \in x))$, $((x \in y) \vee (y \in x))$;
(2) $(((x \in y) \wedge (y \in z)) \to (x \in y))$; $((x \in y) \vee ((x = y) \vee (y \in x)))$;
(3) $(\exists x(\forall u(\forall v((u \in x \leftrightarrow v \notin x)))))$; $(\forall x\ (\exists y(\neg(y \in x))))$;
(4) $((x = y) \to (y = x))$, $(((x = y) \wedge (x \in z)) \to (y \in z))$.
(5) $(\exists x(\neg(x = x)))$; $(\exists x(\forall y(y \in x)))$.

定义 1.1.1. 每一个量词$\exists$或者$\forall$在任何一个表达式中出现时一定有一个紧随其后的受约束变元以及一个明确的约束(或者作用)范围；并且称此范围内的该变元的每一个出现为一个**受约束出现**。当一个表达式φ中的某个变元x 的某一个出现不在φ中的任何量词$\exists x$ 或者$\forall x$ 的约束范围之内时，我们称该变元的这一出现为一个**自由出现**。当一个变元x 在一个表达式φ 中有一个自由出现时，我们就说这一变元x 是表达式φ 中的一个**自由变元**；如果一个变元x在φ中出现，而且不是φ中的一个自由变元，那么我们就说变元x是表达式φ的一个**约束变元**。

定义 1.1.2. 设φ是集合论的一个表达式。y是一个变元。x是φ中的一个自由变元。

(1) 如果φ中的每一个$\exists y$或者$\forall y$的约束范围内都没有x的自由出现，那么，我们说y在φ中**可替换**x；否则，y在φ中**不可替换**x。

(2) 如果y在φ中可替换x，那么，我们用$\varphi(x/y)$或者$\varphi(x;y)$来记在φ中将每一个x的自由出现都用y替换之后所得到的表达式。

1.1.2 集合论策墨洛公理

定理 1.1.1 (第一存在性). $(\exists x\,(x = x))$。

公理 1.1.1 (同一律[1]). $(\forall x\,(\forall y\,((x = y) \leftrightarrow (\forall z\,(z \in x \leftrightarrow z \in y)))))$.

同一律，作为集合论的一条公理，又被称为**外延公理**，展示出等号$=$与属于关系符号$\in$之间的密切关联：两个集合x 和y 相等同的充分必要条件是它们具有完全一致的隶属关系。换句话说，任何一个集合都由它的"**外延**"唯一确定。

应用定义2.5.1所列出的逻辑公理模式，应用由定义1.1.13所给出的推理法则，应用同一律(公理1.1.1)，可以证明集合相等关系的三条基本性质：自反性、对称性以及传递性：

定理 1.1.2 (相等关系基本性质). (1) $(\forall x\,(x = x))$; *(自反性)*

(2) $(\forall x\,\forall y\,((x = y) \to (y = x)))$; *(对称性)*

(3) $(\forall x\,(\forall y\,(\forall z\,(((x = y) \wedge (y = z)) \to (x = z)))))$; *(传递性)*

(4) $(\forall x\,(\forall y\,(\forall z\,(((x = y) \wedge (x \in z)) \to (y \in z)))))$;

(5) $(\forall x\,(\forall y\,(\forall z\,(((x = y) \wedge (z \in x)) \to (z \in y)))))$.

证明 (练习)

□

概括记号：

(1) 设$\varphi(x_1, \cdots, x_n)$是集合论语言的一个表达式，$\varphi$中的全体自由变元都在彼此互不相同的变元符号

$$x_1, \cdots, x_n$$

之中。此种情形下，我们说表达式$\varphi(x_1, \cdots, x_n)$为**显示其全部自由变元的表达式**。

(2) 对于给定的显示其全部自由变元的表达式$\varphi(x_0, x_1, \cdots, x_n)$，给定集合

$$a_1, \cdots, a_n,$$

我们用如下的**概括记号**

$$\{a \mid \varphi[a, a_1, \cdots, a_n]\}$$

来标记所有在以$a_1, \cdots, a_n$为固定参数条件下具备φ所描述的性质的集合a之全体所称的**类**。

比如，$(\neg(x_0 \in x_0))$是集合论语言的一个含有一个自由变元的表达式。由这个表达式所确定的类为：

$$U = \{a \mid (\neg(x_0 \in x_0))[a]\} = \{a \mid a \notin a\}。$$

需要注意的是：类，一般而言并不是集合，比如上述类U 就不是一个集合，即

$$(\neg(\exists x\,(x = \{a \mid a \notin a\}))),$$

(这是罗素定理)；当且仅当一个具体的类被证明或者假设为集合时它才是集合；由表达式φ与参数$a_1, \cdots, a_n$所规定的性质便是关于那些"个体"a的**内涵**，而由此内涵所确定的类

$$\{a \mid \varphi[a, a_1, \cdots, a_n]\}$$

便是**外延**。这与我们比较熟悉的概念、概念之内涵与外延，有可以比较之处：概念之内涵是对事物的性质规定，而概念之外延是那些满足规定性质的事物之全体。

[1] Axiom of Extensionality

定义 1.1.3 (子集合[2]). 集合x 是集合y 的一个**子集合**，记成$x \subseteq y$, 当且仅当x 的每一个元素都在y 中。即

$$((x \subseteq y) \leftrightarrow (\forall z\ ((z \in x) \to (z \in y)))).$$

集合y **包含**集合x，记成$y \supseteq x$，当且仅当$x \subseteq y$。集合x 是集合y 的一个**真子集合**，记成$x \subset y$，当且仅当$x \subseteq y$ 并且$x \neq y$。集合y **真包含**集合x，记成$y \supset x$，当且仅当$x \subset y$。

命题 1.1.1. $((x = y) \leftrightarrow ((x \subseteq y)\ \wedge\ (y \subseteq x)))$.

证明 $(\to)$ 练习。
$(\leftarrow)$ 要证：$(\forall z\ ((z \in x) \leftrightarrow (z \in y)))$.
任取一集合z 。
若$z \in x$, 由$x \subseteq y$ 得知$z \in y$。
若$z \in y$, 由$y \subseteq x$ 得知$z \in x$ 。
于是，$((z \in x) \leftrightarrow (z \in y))$.

□

公理 1.1.2 (幂集公理[3]).

$$(\forall x\ (\exists y\ (\forall z\ ((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))))).$$

命题 1.1.2 (幂集唯一性). *设x 为一集合。则至多有一个集合y 满足如下要求:*

$$(\forall z\ ((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))).$$

证明 设x 为一个集合. 又设y_1 和y_2 为两个都满足如下要求的集合:
(1) $(\forall z\ ((z \in y_1) \leftrightarrow (z \subseteq x)))$.
(2) $(\forall z\ ((z \in y_2) \leftrightarrow (z \subseteq x)))$.
我们只要证明$y_1 = y_2$. 由同一律,

$$((y_1 = y_2) \leftrightarrow (\forall z\ ((z \in y_1) \leftrightarrow (z \in y_2)))).$$

因此, 我们只要证明

$$(\forall z\ ((z \in y_1) \leftrightarrow (z \in y_2))).$$

为此, 任取一个集合z . 则由(1) 和(2) 我们马上得到

$$(z \in y_1) \leftrightarrow (z \subseteq x) \leftrightarrow (z \in y_2).$$

所以, $(z \in y_1) \leftrightarrow (z \in y_2)$.

□

定义 1.1.4. 对给定集合x, 其幂集就是由它的全体子集合所组成的集合, 记成$\mathfrak{P}(x)$,

$$\mathfrak{P}(x) = \{y \mid y \subseteq x\}.$$

命题 1.1.3 (分解唯一性). *设x 为一个集合。取$\phi(z, a_1, \cdots, a_n)$ 为集合论的一个显示其全部自由变元的表达式。那么，至多存在一个满足如下要求的集合y：*

$$(\forall z\ ((z \in y) \leftrightarrow ((z \in x)\ \wedge\ \phi(z, a_1, \cdots, a_n)))).$$

[2]subsets
[3]Power Set Axiom

证明 (练习)

□

公理 1.1.3 (分解原理[4]).

$$(\forall x\ (\exists y\ (\forall z\ ((z \in y) \leftrightarrow ((z \in x)\ \wedge\ \phi(z))))))),$$

其中$\phi(z)$ 是集合论的一个表达式, 而且y 不是ϕ 中的一个自由变元。

我们将用概括记号$\{z \in x \mid \phi(z)\}$ 来表示x 中具有性质ϕ 的全体元素(个体)所组成的子集合。

例子 1.1.2. $(\forall x\,(\exists y\,(\forall z\,((z \in y) \leftrightarrow ((z \in x)\ \wedge\ (z \notin z))))))$.

命题 1.1.4. *存在唯一的一个不含有任何元素的集合.*

证明 (存在性) 取x 为任意一个存在的集合(由第一存在性)。令表达式$\phi(z)$ 为$(\neg(z = z))$. 依分解原理, $\{z \in x \mid z \neq z\}$ 是一个集合。暂且记成y。
断言: y 不含任何元素。
这是因为$(\forall z\ (z = z))$ 是一个定理。
(唯一性) (练习, 用同一律)

定义 1.1.5 (空集)**.** 唯一的不含任何元素的集合被称为**空集**，并记成$\emptyset$。

注意：$(\forall x\ (\emptyset \subseteq x))$.

公理 1.1.4 (配对公理[5]).

$$(\forall x\ (\forall y\ (\exists u\ (\forall z\ ((z \in u) \leftrightarrow ((z = x)\ \vee\ (z = y)))))))).$$

定义 1.1.6. 称恰好由集合x 和集合y 为元素所构成的集合为x 和y 的**无序对集合**，并以概括记号记成$\{x, y\}$。当$x = y$ 时，这一配对集合就退化成一个**单点集合** $\{x\}$, 即$\{x\} = \{x, x\}$。

公理 1.1.5 (并集公理[6]).

$$(\forall x\ (\exists y\ (\forall z\ ((z \in y) \leftrightarrow (\exists u\ ((u \in x)\ \wedge\ (z \in u)))))))).$$

定义 1.1.7. 称集合$\{z \mid (\exists\, u\ ((u \in x)\ \wedge\ (z \in u)))\}$ 为集合x 的并集，记成$\bigcup x$。

注意：记号$\bigcup x$ 没有二意性。

定义 1.1.8. (并) $x \cup y = \bigcup\{x, y\}$.

定义 1.1.9. 设A 为一个非空集合。我们定义A 的交集，记成$\bigcap A$，如下：

$$\bigcap A = \{y \mid (\forall a\ ((a \in A) \rightarrow (y \in a)))\}.$$

[4] Axiom Schema of Comprehension; Axiom Schema of Separation
[5] Axiom of Pairs
[6] Axiom of Union

定义 1.1.10. (1) (交) $x \cap y = \{z \in x \mid (z \in y)\}$,
(2) (差) $x - y = \{z \in x \mid (z \notin y)\}$,
(3) (对称差) $x \triangle y = (x - y) \cup (y - x)$。

定义 1.1.11. $\mathbf{S}(x) = x \cup \{x\}$。

例子 1.1.3. $0 = \emptyset$.
$1 = \{\emptyset\} = \{0\} = \mathbf{S}(0) = 0 \cup \{0\}$.
$2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} = \mathbf{S}(1) = 1 \cup \{1\}$.
$3 = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\} = \mathbf{S}(2) = 2 \cup \{2\}$.
$4 = \{0, 1, 2, 3\} = \mathbf{S}(3) = 3 \cup \{3\}$,
$5 = \{0, 1, 2, 3, 4\} = \mathbf{S}(4) = 4 \cup \{4\}$,
$6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\} = \mathbf{S}(5) \cup \{5\}$,
$7 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \mathbf{S}(6) \cup \{6\}$,
$8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} = \mathbf{S}(7) \cup \{7\}$,
$9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\} = \mathbf{S}(8) \cup \{8\}$,
$10 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} = \mathbf{S}(9) \cup \{9\}$,
$\cdots$
$2026 = \{0, 1, 2, 3, 4, \cdots, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025\} = \mathbf{S}(2025) = 2025 \cup \{2025\}$。
对于 $x \in 2026, y \in 2026, z \in 2026$，如果 $x \in y$，那么 $x \subset y$；如果 $x \in y$，并且 $y \in z$，那么 $x \in z$。

公理 1.1.6 (无穷公理[7]).

$$(\exists x\ ((\emptyset \in x) \wedge (\forall u\ ((u \in x) \to (\mathbf{S}(u) \in x))))).$$

当一个集合x 满足下列要求时，记成$\mathbf{WQ}(x)$, 我们就说这一集合验证无穷公理，或者是由无穷公理所提供的:

$$((\emptyset \in x) \wedge (\forall u\ ((u \in x) \to (u \cup \{u\} \in x)))).$$

于是，无穷公理就是这样一个语句：$(\exists x\ \mathbf{WQ}(x))$。

我们称上述策墨洛公理的全体为集合论 Z 理论。从现在开始，除非专门说明，我们的理论基础是前述集合论形式语言的弗瑞格逻辑法则以及集合论策墨洛公理Z 体系。后面我们的定理就将是应用定义2.5.1所列出的逻辑公理模式，应用由定义1.1.13所给出的推理法则，应用Z 理论的某些相应的公理推理得到。

1.1.3 集合代数运算

定理 1.1.3. *设X 为一个集合。令$U = \mathfrak{P}(X)$。那么*

(1) *如果$A \in U$，$B \in U$，那么$(A \cup B) \in U$;*

(2) *如果$A \in U$，$B \in U$，那么$(A \cap B) \in U$;*

(3) *如果$A \in U$，$B \in U$，那么$(A - B) \in U$;*

(4) *如果$A \in U$，$B \in U$，那么$(A \triangle B) \in U$;*

定理 1.1.4. *设X 为一个集合。令$U = \mathfrak{P}(X)$。设$A \in U$，$B \in U$，$C \in U$。那么*

(1) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$;

(2) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;

[7] Axiom of Infinity

(3) $A \cup B = B \cup A$；

(4) $A \cap B = B \cap A$；

(5) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$；

(6) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$；

(7) $\emptyset \cap A = \emptyset$;

(8) $\emptyset \cup A = A$;

(9) $X \cap A = A$;

(10) $X \cup A = X$;

(11) $X - (A \cup B) = (X - A) \cap (X - B)$;

(12) $X - (A \cap B) = (X - A) \cup (X - B)$;

(13) $(A \subseteq B) \leftrightarrow (A \cup B = B) \leftrightarrow (A \cap B = A)$。

1.1.4 练习

练习 1.1.1. 证明如下命题成立：
(1) $\forall x(x=x)$。
(2) $\forall x\forall y(x=y\to y=x)$。
(3) $\forall x\forall y\forall z([(x=y)\wedge(y=z)]\to(x=z))$。
(4) $\forall x\forall y\forall z([(x=y)\wedge(y\in z)]\to(x\in z))$。
(5) $\forall x\forall y\forall z([(x=y)\wedge(z\in y)]\to(z\in x))$。

练习 1.1.2. (1) 假设$\forall x\exists y(\forall z(z\in y\leftrightarrow z\in x\wedge z\notin z))$。证明没有一个集合能够以所有集合都为它的元素，即不存在包含所有集合的集合。
(2) 证明任给一个集合x，都必然存在一个不是x的元素的集合y。

练习 1.1.3. (1) 证明若A 非空，则$\bigcap A$ 存在。
(2) 如果用同样的表达式来定义$\bigcap\emptyset$，你会得到什么？
(3) $\bigcap\{A,B\}$ 是什么集合?

练习 1.1.4. $\forall x\ (\emptyset\subseteq x)$。

练习 1.1.5. 记号$\bigcup x$ 没有二意性。

练习 1.1.6. 证明$\forall z\ ((z\in(x\cup y))\leftrightarrow(z\in x\ \vee\ z\in y))$。

练习 1.1.7. 证明：
(1) $\forall x\forall y\exists z(\forall u((u\in z)\leftrightarrow[(u\in x\wedge u\notin y)\vee(u\in y\wedge u\notin x)]))$。
(2) $\forall x\,(\neg(\mathfrak{P}(x)\subseteq x))$。

练习 1.1.8. 证明如下命题：
(1) $\forall z\ ((z\in(x\cap y))\leftrightarrow(z\in x\ \wedge\ z\in y))$。
(2) $x\cup y=y\cup x$, $x\cap y=y\cap x$。
(3) $(x\cup y)\cup z=x\cup(y\cup z)$, $(x\cap y)\cap z=x\cap(y\cap z)$。
(4) $x\cup(y\cap z)=(x\cup y)\cap(x\cup z)$, $x\cap(y\cup z)=(x\cap y)\cup(x\cap z)$。
(5) $x-(y\cap z)=(x-y)\cup(x-z)$, $x-(y\cup z)=(x-y)\cap(x-z)$。
(6) $x\subseteq y\leftrightarrow x\cup y=y\leftrightarrow x\cap y=x$。

练习 1.1.9. 证明如下命题：
(1) $((x\cap(y-z))=(x\cap y)-z)$.
(2) $(x-y=\emptyset)\leftrightarrow(x\subseteq y)$.
(3) $x\triangle x=\emptyset$.
(4) $x\triangle y=y\triangle x$.
(5) $(x\triangle y)\triangle z=x\triangle(y\triangle z)$.

1.1.5 附录：集合论弗瑞格逻辑法则

定义 1.1.12 (集合论逻辑公理模式). 集合论所依赖的基本逻辑法则(弗瑞格(Frege)逻辑法则)如下：

(1) (逻辑运算律) 设φ_1, φ_2, φ_3为集合论形式语言的表达式。那么下述表达式都是逻辑公理：

  (a) $((\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \varphi_3)) \to ((\varphi_1 \to \varphi_2) \to (\varphi_1 \to \varphi_3)))$
  (b) $(\varphi_1 \to \varphi_1)$
  (c) $(\varphi_1 \to (\varphi_2 \to \varphi_1))$
  (d) $(\varphi_1 \to ((\neg\varphi_1) \to \varphi_2))$
  (e) $(((\neg\varphi_1) \to \varphi_1) \to \varphi_1)$
  (f) $((\neg\varphi_1) \to (\varphi_1 \to \varphi_2))$
  (g) $(\varphi_1 \to ((\neg\varphi_2) \to (\neg(\varphi_1 \to \varphi_2))))$

(2) (特化原理)设φ为一个集合论的表达式，y为一个变元，而且y在φ中可以替换变元符号x_i。那么

$$((\forall x_i \varphi) \to \varphi(x_i; y))$$

就是一条集合论的逻辑公理；

(3) (全称量词分配律) 设φ_1,φ_2为集合论的表达式。那么

$$((\forall x_i(\varphi_1 \to \varphi_2)) \to ((\forall x_i \varphi_1) \to (\forall x_i \varphi_2)))$$

是一条逻辑公理；

(4) (无关量词引入规则) 设φ为一个集合论的表达式，x_i不是φ中的自由变元，那么$(\varphi \to (\forall x_i \varphi))$就是一条集合论的逻辑公理；

(5) (恒等律) 对每一个变元符号x_i，表达式$(x_i = x_i)$就是一条逻辑公理；

(6) (等同律) 设φ_1和φ_2为集合论的两个表达式，而且在φ_1和φ_2中x_j可以替换x_i。如果分别在φ_1和φ_2中用x_j同时替换x_i的每一次出现之后所得到的两个表达式是同一个表达式，那么

$$((x_j = x_i) \to (\varphi_1 \to \varphi_2))$$

就是一条逻辑公理；

(7) (全域化法则) 若φ是一条逻辑公理，那么$(\forall x_i\, \varphi)$也是一条逻辑公理；

(8) 任何一条逻辑公理必然由上述方案递归得到，别无其它。

定义 1.1.13 (集合论推理法则). 集合论的形式推导规则[8]为：
由表达式$(\varphi \to \psi)$ 以及表达式φ 推导出表达式ψ。

注意： 由定义2.5.1所列出的逻辑公理模式以及由定义1.1.13所给出的推理法则是所有的一阶形式语言数学理论形式推理(或者证明)的牢固基础。

应用定义2.5.1所列出的逻辑公理模式，应用由定义1.1.13所给出的推理法则可以形式地推导出下述第一存在性定理：

应用定义2.5.1所列出的逻辑公理模式，应用由定义1.1.13所给出的推理法则可以形式地推导出下述罗素非存在性定理：

[8] modus ponens

定理 1.1.5 (罗素定理)**.** $(\neg(\exists x\ (\forall y\ (y \in x \leftrightarrow y \notin y))))$.

证明 我们假设罗素定理不成立。那么，$(\exists x\ (\forall y\ (y \in x \leftrightarrow y \notin y)))$。

我们任取一个可以作为这一断言成立的证据的集合M。于是，对于任意一个集合y, 都一定满足表达式

$$y \in M \leftrightarrow y \notin y.$$

特别对于集合M来说也是如此。这样，我们得到

$$M \in M \leftrightarrow M \notin M.$$

这断然不能成立。

□